Arbres

Structures arborescentes

La structure de liste chaînée rencontrée précédemment est intéressante lorsqu'on a besoin d'un **accès séquentiel** aux éléments. En revanche, elle est peu adaptée à des accès arbitraires. Dans ce cas de figure, une structure **arborescente** peut être envisagée. Il s'agit d'une autre famille de structures chaînées qui permet de structurer les informations stockées de **manière hiérarchique**. Les applications sont très nombreuses; on peut citer par exemple:

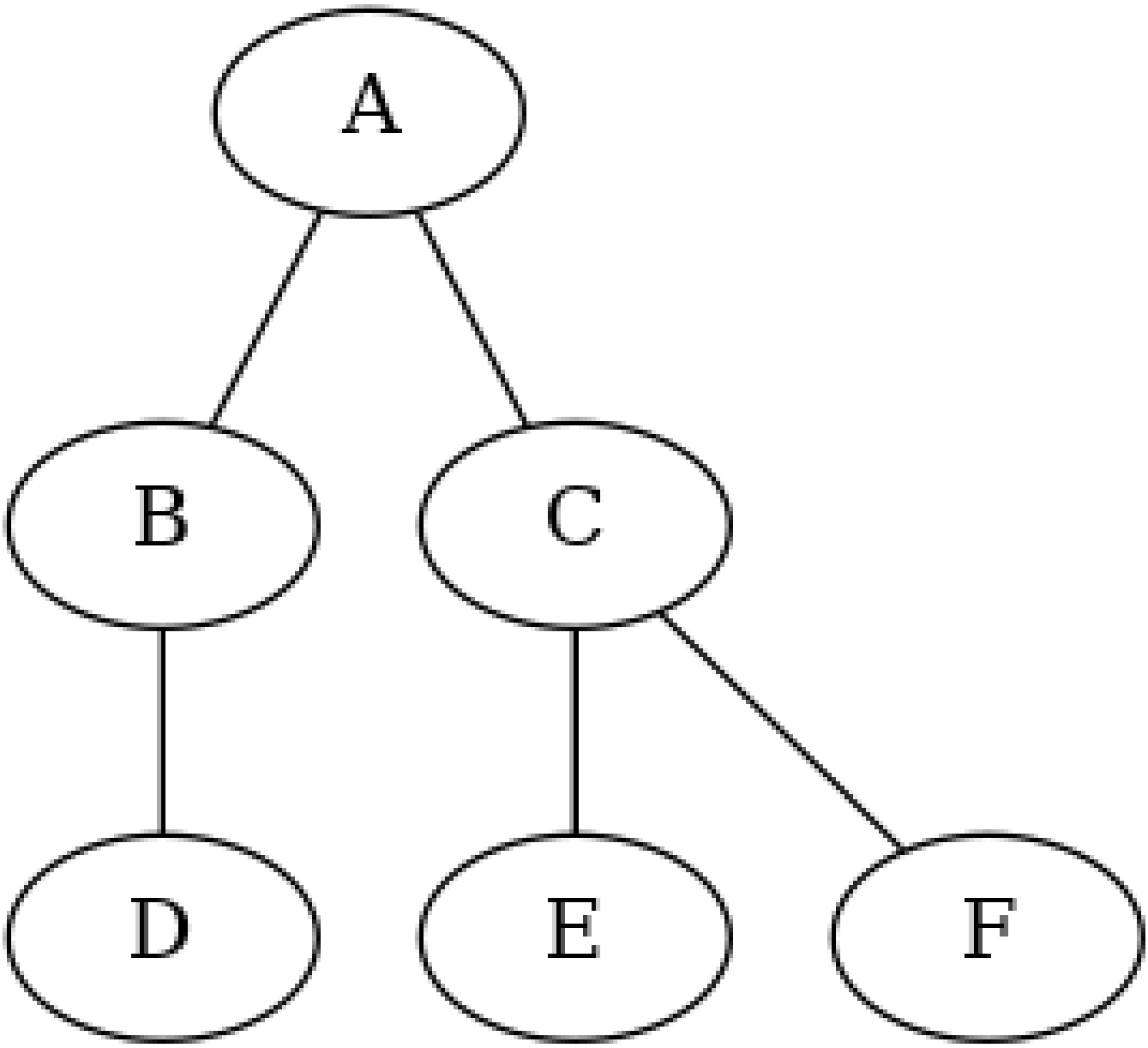
- arborescence du système de fichier d'un ordinateur;
- expression arithmétique;
- structure des pages web;
- arbre généalogique;
- etc.

Arbres binaires

Terminologie

Un arbre est une structure de données particulière, composée de **nœuds** et d'un ensembles de lignes appelées **arêtes**. Un nœud est représenté par un cercle contenant son nom. Un arête relie deux nœuds distincts.

Dans un arbre **binaire** chaque nœud possède 0, 1 ou 2 **fils** au maximum.



Dans cet arbre, `B` et `C` sont les fils de `A`. On peut dire aussi que `A` est le **père** de `B` et `C`.

Un arbre qui ne comporte pas de nœud est un **arbre vide**. Si l'arbre n'est pas vide, il comporte:

- un nœud particulier appelé **racine**;
- deux sous ensembles de nœuds appelés **sous arbre gauche** et **sous arbre droit**.

Remarque

La racine est reliée à la racine des sous arbres (*sauf s'il est vide*).

Un nœud qui a deux sous arbres vides est **une feuille**.
Dans l'exemple ci-dessus:

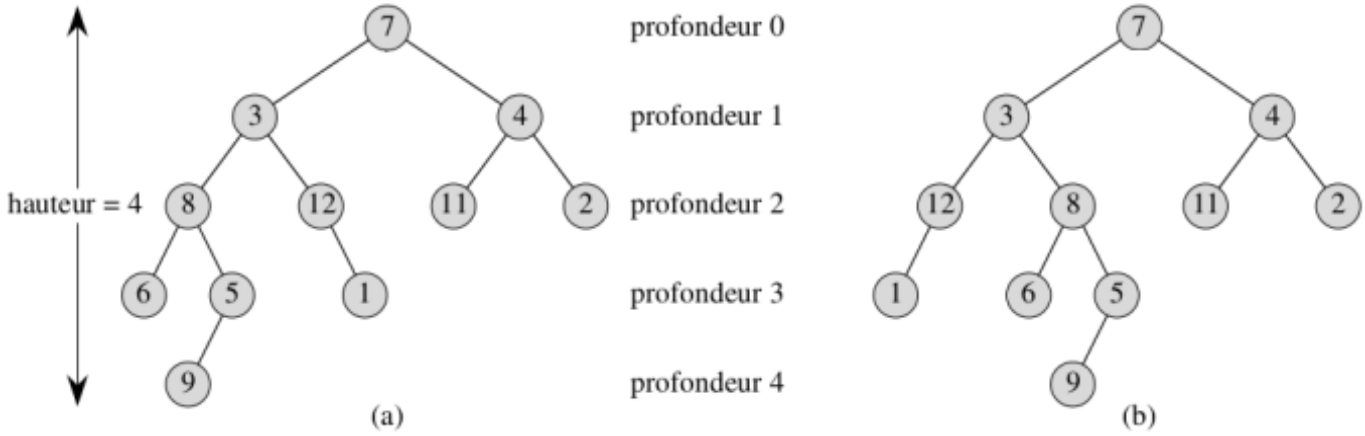
- `A` est la racine;
- `D`, `E` et `F` sont des feuilles.

La **taille** N d'un arbre correspond au nombre de nœuds. Par exemple, la taille de l'arbre présenté en introduction est $N = 6$.

La **profondeur** ou **niveau** d'un nœud x est le nombre d'arêtes rencontrés de la racine à x. On convient que la profondeur de la racine vaut 0.

> **Remarque**
>
> On peut donner une définition récursive de la profondeur d'un nœud x. Soit $\text{prof}(x)$ la fonction donnant la profondeur du nœud x:
>
> - si x est la racine, $\text{prof}(x) = 0$;
> - sinon, $\text{prof}(x) = 1 + \text{prof}(\text{Pere}(x))$ où $\text{Pere}(x)$ est une fonction renvoyant le noeud père du noeud x.

La **hauteur** d'un nœud x est le nombre maximal d'arêtes rencontrés menant x à une feuille. La hauteur h d'un arbre est la hauteur de sa racine.

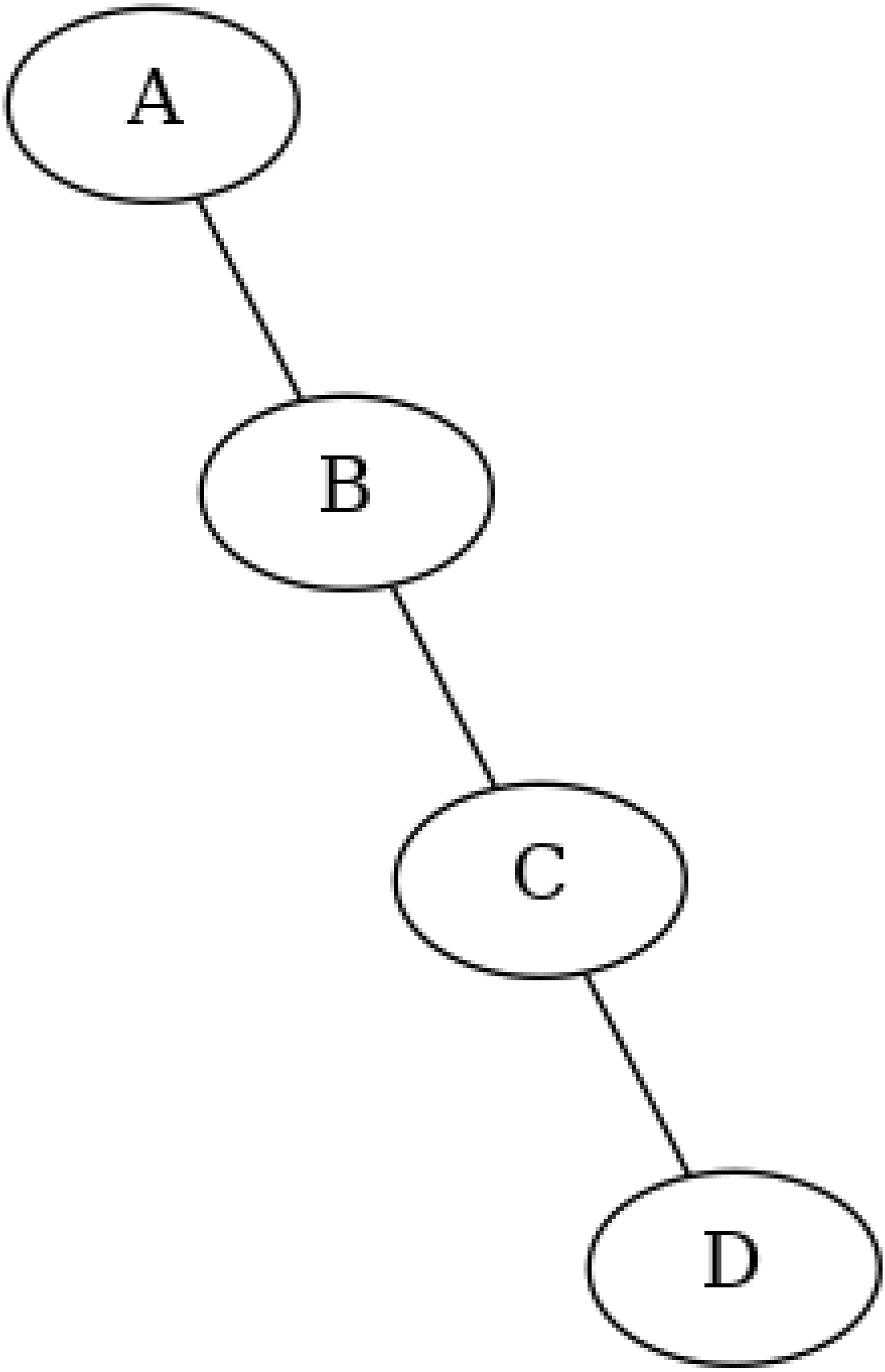


Encadrement de la hauteur

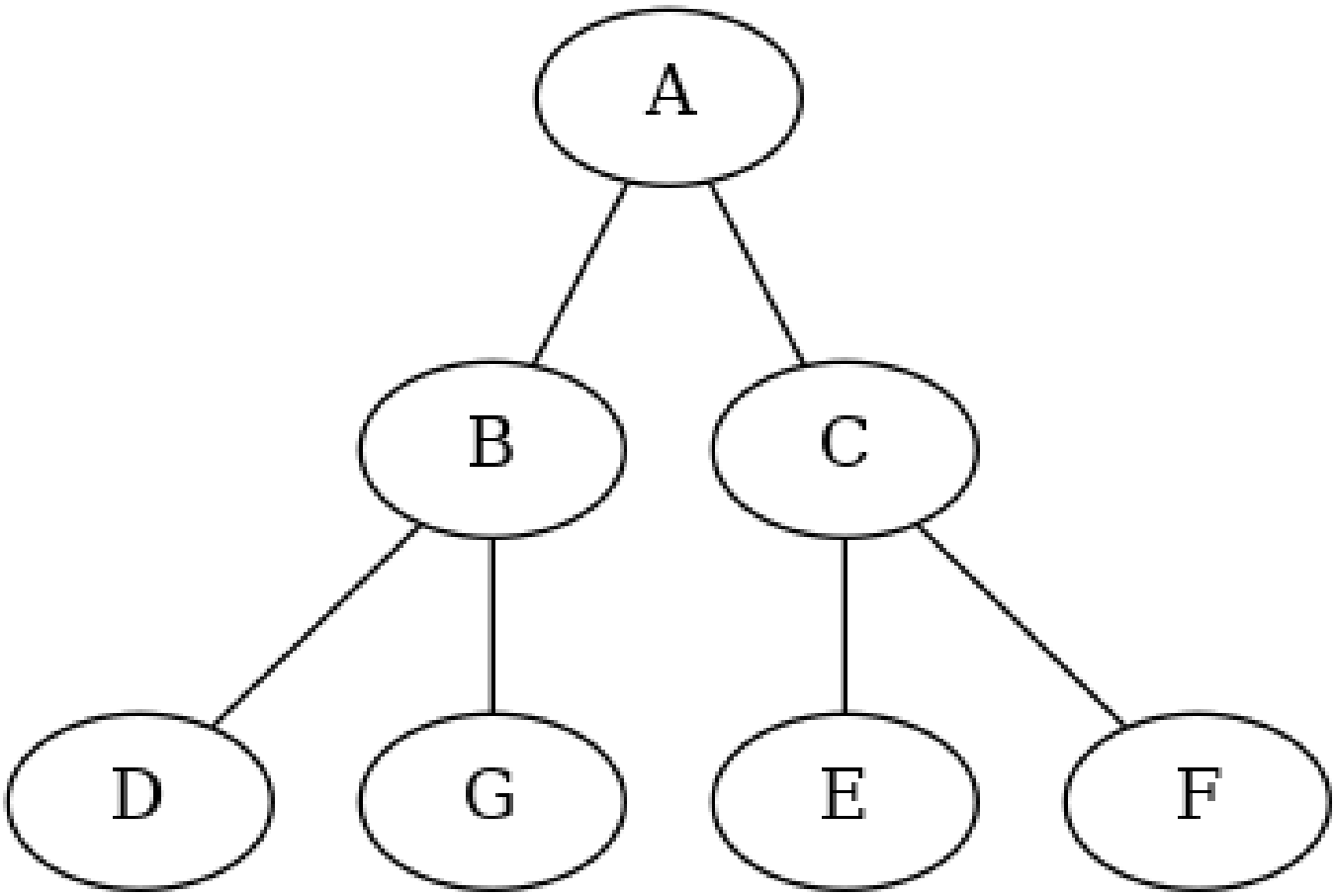
La hauteur d'un arbre de taille N vérifie une double inégalité:

$$\lfloor \log_2 N \rfloor \leq h \leq N - 1$$

La borne supérieure correspond à un arbre dont chaque noeud ne présente qu'une branche, dans ce cas $h = N - 1$ (Fig. 1). La borne inférieure correspond à un arbre ou chaque niveau est complet, dans ce cas $h = \lfloor \log_2 N \rfloor$ (Fig. 2).
La quantité $\lfloor \log_2 N \rfloor$ correspond au nombre bit nécessaire pour écrire N en binaire, diminué de 1.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Attention convention

Certains auteurs donnent la racine avec une profondeur de 1! Avec ce choix, l'arbre vide a une hauteur de 0 et plus généralement la hauteur est encadrée par $\lfloor \log_2(N+1) \rfloor \leq h \leq N$. Il s'agira de lire attentivement le sujet pour connaître la convention adoptée.

Une représentation possible en python

Utilisation d'une classe

De la même façon qu'on a construit les listes chaînées avec des *cellules*, on va utiliser une **classe Noeud** pour décrire un arbre. Un noeud comporte une information ou *valeur*, une référence vers le sous arbre gauche et une référence vers le sous arbre droit.

```python
class Noeud:
    """ Une classe pour modéliser les noeuds d'un arbre"""

    def __init__(self, v, fg, fd):
        self.val = v
        self.gauche = fg
        self.droit = fd
```

Ainsi, on va représenter l'arbre donné en introduction (*dans le paragraphe Définitions*) par un objet que l'on va instancier de la manière suivante:

```python
arb1 = Noeud('A',
             Noeud('B', None, Noeud('D', None, None)),
             Noeud('C', Noeud('E', None, None), Noeud('F', None, None))
            )
```

```python
print(arb1.val)
print(arb1.gauche.val)
```

```
A
B
```